

IT501 (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**Operating System**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Define an Operating System. Explain its objectives and major services provided by an OS.
ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करें। इसके उद्देश्यों एवं OS द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाओं की व्याख्या करें।
- (b) Describe different types of Operating Systems with suitable examples.
उपयुक्त उदाहरणों सहित विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन करें।

[2]

2. (a) Explain the structure of an Operating System. Discuss system calls and their importance.
ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना की व्याख्या करें। सिस्टम कॉल्स एवं उनके महत्व पर चर्चा करें।
- (b) Explain OS design and implementation issues. What is spooling and buffering?
OS के डिजाइन एवं इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित मुद्दों की व्याख्या करें। स्पूलिंग एवं बफरिंग क्या है?
3. (a) Explain CPU scheduling criteria and different CPU scheduling algorithms.
CPU शेड्यूलिंग मापदंडों एवं विभिन्न CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथ्म की व्याख्या करें।
- (b) Consider the following processes with arrival time 0:
- | Process | Burst Time |
|---------|------------|
| P1 | 5 |
| P2 | 3 |
| P3 | 8 |
- Calculate the average waiting time using FCFS scheduling.
दिए गए प्रोसेस के लिए FCFS शेड्यूलिंग का उपयोग करते हुए औसत प्रतीक्षा समय ज्ञात करें।
4. (a) Explain process concept and operations on processes.
प्रोसेस की अवधारणा एवं प्रोसेस पर की जाने वाली क्रियाओं की व्याख्या करें।
- (b) Explain critical section problem and semaphores.
क्रिटिकल सेक्शन समस्या एवं सेमाफोर की व्याख्या करें।
5. (a) Explain the deadlock and its necessary conditions.
डेडलॉक की व्याख्या करें तथा इसकी आवश्यक शर्तें बताइए।

IT-501 (GS)

- (b) Describe deadlock prevention, avoidance, and detection techniques.
डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉयडेंस एवं डिटेक्शन तकनीकों का वर्णन करें।
6. (a) Explain memory management techniques including fixed and dynamic partitioning.
फिक्स्ड एवं डायनामिक पार्टिशनिंग सहित मेमोरी मैनेजमेंट तकनीकों की व्याख्या करें।
- (b) Given memory blocks of sizes 100 KB, 500 KB, 200 KB, and 300 KB, allocate a process of size 212 KB using First-Fit and Best-Fit algorithms.
दिए गए मेमोरी ब्लॉक्स के लिए 212 KB प्रोसेस को First-Fit एवं Best-Fit एल्गोरिथ्म द्वारा अलॉट करें।
7. (a) Explain virtual memory and demand paging.
वर्चुअल मेमोरी एवं डिमांड पेजिंग की व्याख्या करें।
- (b) Explain page replacement algorithms and the concept of thrashing.
पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथ्म एवं थ्रैशिंग की अवधारणा समझाइए।
8. (a) Explain disk scheduling and different disk scheduling algorithms.
डिस्क शेड्यूलिंग एवं विभिन्न डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथ्म की व्याख्या करें।
- (b) Explain file management in Operating System. Discuss file organization and access methods.
ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ाइल मैनेजमेंट की व्याख्या करें। फ़ाइल ऑर्गनाइजेशन एवं एक्सेस मेथड्स पर चर्चा करें।
